
案件编号	MAIR010006201706
编制单位	崇明海事局
编制单位地址	上海市海桐路 517 号
联系方式	021-59611222
传真	021-69612379
报告编制时间	2017 年 8 月 07 日

上海 黄海水域 “06.22” “润欣 6 号” 轮 船上人员落水失踪事故调查报告

“06.22” 事故调查组

简介：

近年来，由于大风浪对船上人员伤害的事故屡有发生，这些惨痛的教训告诫我们，它不仅直接影响船舶的安全航行，也可能会直接伤害到船上人员的生命安全。

2017 年 6 月 22 日 2230 时，“锦辰”轮拖带“润欣 6 号”轮从宁波鹤蒲港至南通洋口港，途中，在长江口灯船以北 80 海里处（概位 $32^{\circ}22.7'N$ ， $122^{\circ}21.2'E$ ）“润欣 6 号”轮上一人在绑扎加固被风浪打坏的铰刀支架连接管时，被海浪打落大海后失踪。

“润欣 6 号”轮为无动力的绞吸式挖泥船，不需要配备船员。事故航次，“润欣 6 号”轮上共有 6 人，都为宁波 DB 疏浚工程有限公司临时聘用人员，其中，落水失踪人员孙某某在船上任厨师工作；所有 6 人都未持有合格的船员证书，也没有相关海上工作经验。

6 月 22 日 2305 时，上海海事局指挥中心接“锦辰”轮电话报告后，立即组织搜救行动，吴淞控制中心、洋山控制中心发布 VTS 信息广播及中英文航行警告；东海海洋预报中心推算失踪人员漂移轨迹，协调东海救助局派力量搜救并要求相关水域过往船舶协助搜寻，中国远洋海运集团 2 艘过往船舶参与了搜寻行动。

中华人民共和国崇明海事局依法组织开展了事故调查工作，调查发现：

- 厨师孙某某单凭自己的意愿，将自己置在了一个高风险的区域环境中，低估了当时的气象海况条件和应急工作环境及自己所处位置的潜在危险；

- 船艙工作平台甲板栏杆损坏未修复，也没有对损坏的船艙工作平台甲板栏杆采取临时措施，如设置安全绳等。所有船上人员没有意识到船艙工作平台甲板栏杆损坏可能会造成船上人员被海浪冲出工作平台甲板的危害。

-船东即没有开展正常的安全培训及安全风险评估，也没有建立船上人员在大风浪中的相关应急程序；

-要是失踪人员已经穿上救生衣，或许事故也能避免。

本报告的目的是通过详细调查，深层次分析，查明事故原因，提出船上人员安全防范的一些适当性建议及船舶管理公司加强安全管理建议，进而预防或尽可能的减少同类事故的发生。

目 录

一.事故简况	1
二.搜救与调查情况.....	1
(一) 搜救情况	1
(二) 调查情况	1
三.当事船舶情况	2
四.船舶证书情况	3
五.船上人员情况	3
1. 船上人员基本情况	3
2. 失踪人员基本情况	3
六.船公司管理情况.....	4
七.环境因素调查	4
(一) 气象水文(海况)情况.....	4
(二) 事故水域通航环境情况	6
八. 事故经过.....	6
九. 重要原因分析.....	9
(一) 船舶拖带情况	9
(二) 船上人员培训情况	10
(三) 艏部铰刀工作平台栏杆损坏情况.....	10
(四) 事故时船上人员在船位置情况	10
十. 事故原因分析.....	12
(一) 事故原因分析基础	12
(二) 事故原因分析	12
(三) 事故结论	12
十一、安全管理建议	13
(一) 对在船人员的安全建议.....	13
(二) 对船舶管理公司的安全管理建议.....	14

一、事故简况

2017年6月22日2230时，“锦辰”轮拖带“润欣6号”轮从宁波鹤蒲港至南通洋口港，途中，在长江口灯船以北80海里处水域（概位 $32^{\circ}22.7'N$ ， $122^{\circ}21.2'E$ ），“润欣6号”轮上一人在绑扎加固被风浪打坏的铰刀支架时，被海浪打落大海后失踪，构成一般等级的水上交通事故。

二、搜救与调查情况

（一）搜救情况

2017年6月22日2305时，上海海事局水上安全指挥中心接“锦辰”轮电话报告后，立即组织搜救行动，通知东海海洋预报中心推算失踪人员漂移轨迹，发布中英文航行警告，协调东海救助局派力量搜救。吴淞控制中心、洋山控制中心发布VTS信息广播，协调相关水域过往船舶协助搜寻，中国远洋海运集团2艘过往船舶参与了搜寻行动。

（二）调查情况

2017年6月23日，中华人民共和国崇明海事局立案并成立“6.22”事故调查组开展事故调查工作，调查组在江苏南通如东港对相关人员进行调查询问并勘查了涉案船舶；获取了“锦辰”轮的部分航行轨迹，查阅了当日的《海洋天气公报》、《上海海洋环境预报》等气象资料，获得了船舶经营人的《营业执照》、《拖航合同》等资料。

三.当事船舶情况

船名：润欣6号船籍港：宁波

船舶登记号：070116000031船舶种类：挖泥船

船舶识别号：CN20064126989航区线：近海

船长：76.20型宽：18.00米型深5.25米

总吨位：2476净吨位：742

满载吃水：3.250米空载吃水：2.699米

船舶建成日期：2007年06月05日

船舶建造厂：临海市江海造船有限公司

船舶所有人：江苏RX融资租赁有限公司

船舶经营人：宁波DB疏浚工程有限公司



图1 “润欣6号”轮侧面照片

四.船舶证书情况

《船舶国籍证书》：2016年05月11日由宁波海事局颁发，初次登记号码：070107000132，有效期至2019年04月12日止。

《海上船舶检验证书簿》：2012年05月15日，由浙江省船舶检验局宁波检验处颁发，证书编号：201231350380，船检登记号：2007H3100438。

《海上货船适航证书》：2017年06月06日，由浙江省船舶检验局宁波检验处在宁波港对船舶进行换证检验，认为处于适航状态，准予航行近海航区，作绞吸式挖泥船用。检验编号：201737350626。

五．船上人员情况

（一）船上人员基本情况

“润欣6号”轮为无动力船舶，没有要求配备船员。事故航次，“润欣6号”轮上共有6人，分别为吴某某（负责人）、孙某某、张某、张某某、谭某某、鲁某某，都为宁波DB疏浚工程有限公司临时聘用人员，双方未签订书面聘用合同，也未参加人身保险。

（二）失踪人员基本情况

孙某某，男，1957年6月13日出生，身份证号2106231957**131870X，家庭住址：辽宁省东港市十字街镇十字街村1**号。

于2017年6月18日在象山石浦振鹤船厂码头上“润欣6号”轮，任厨师工作。孙某某老实勤快，身体健康，不喝酒，

没有不良嗜好，与同事之间关系良好。孙某某走路时为内八腿，影响正常行走及长时间站立的稳性。

六.船公司管理情况

“润欣6号”轮由宁波DB疏浚工程有限公司向江苏RX融资租赁有限公司融资后于2016年1月购买的二手船舶，宁波DB疏浚工程有限公司具体负责船舶的经营管理。

宁波DB疏浚工程有限公司成立于2015年12月30日，注册资本捌仟万元人民币，注册地是在宁波市鄞州区天童路**6号，经营范围：航道疏浚、围海造地、陆域吹填。

公司岸基人员共2人，分别为公司法定代表人（总经理）马建峰和公司副总经理陈稼豪，2人都没有相关船舶管理经验。公司没有设立船舶安全管理部门，也没有建立安全与防污染管理体系；公司现有船舶一艘（“润欣6号”轮），船舶未建立安全操作规章制度和船舶应急处置等程序。

七.事故水域天气海况及通航环境情况

（一）气象海况

1.据中国气象局6月22日10时发布的《海洋天气公报》：
6月22日14时至23日14时，渤海、台湾以东洋面、北部湾将有4～6级偏南风，黄海南部海域将有4～6级东南风，东海东北部和西南部海域、南海西南部海域将有5～6级、阵风7级的西南风。

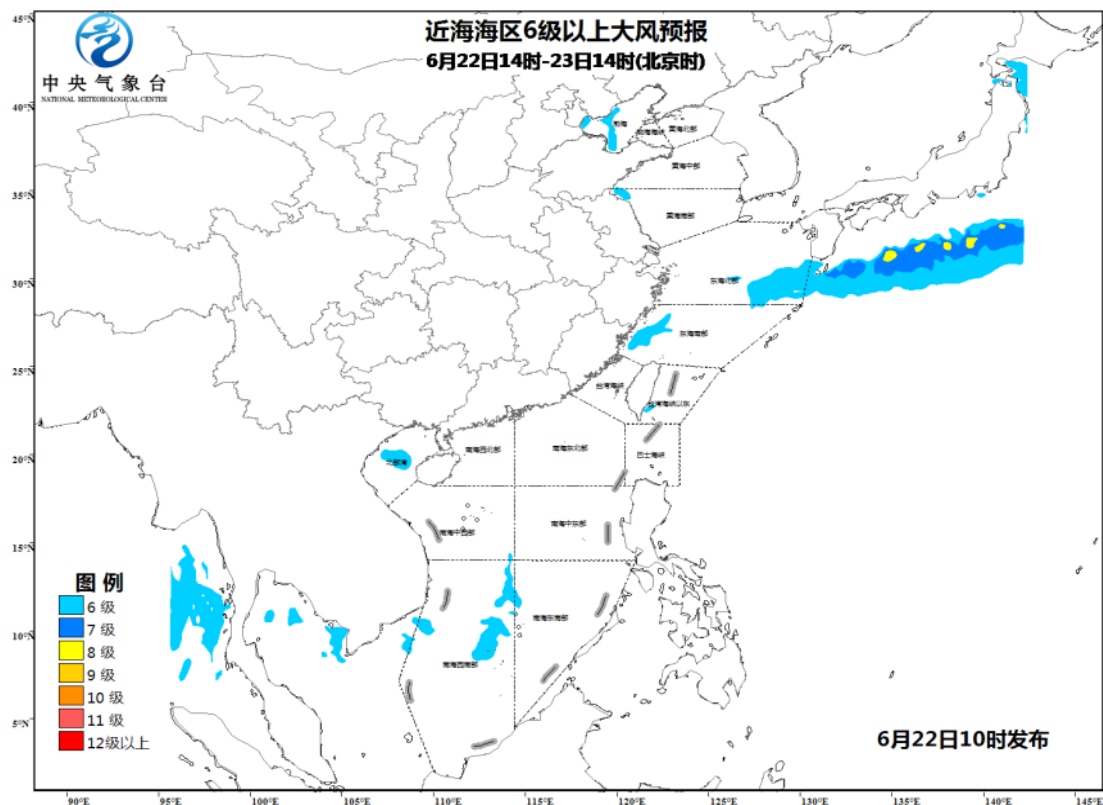


图2：近海海区6级以上大风预报图

2.据上海海洋环境预报：

6月22日1700时至6月23日1700时，阴有雨，吴淞至长江口偏南风4-5级阵风6级，浪高0.5-1.0米；洋山海域偏南风4-5级阵风6级，浪高0.6-1.2米。

3.据江苏省海洋环境监测预报中心6月22日16时发布的海洋预报

6月22日夜间至6月23日白天，南通沿岸海域浪高0.5-1.1米，表层海温23.5-24.9℃。

4.据船上人员陈述现场气象海况：

天气：晴

潮汐：初落

能见度：4级（约1海里） 风况：西南风7-8级

流速：3-4级

浪高：3-4米

5.中国沿海潮汐表（2017）佘山潮位站潮汐显示

高潮0859时3.73米，2129时4.53米；低潮0332时1.23米,1531时1.09米。事故时段：2200时潮高4.46米，2300时潮高4.03米。

（二）通航环境情况

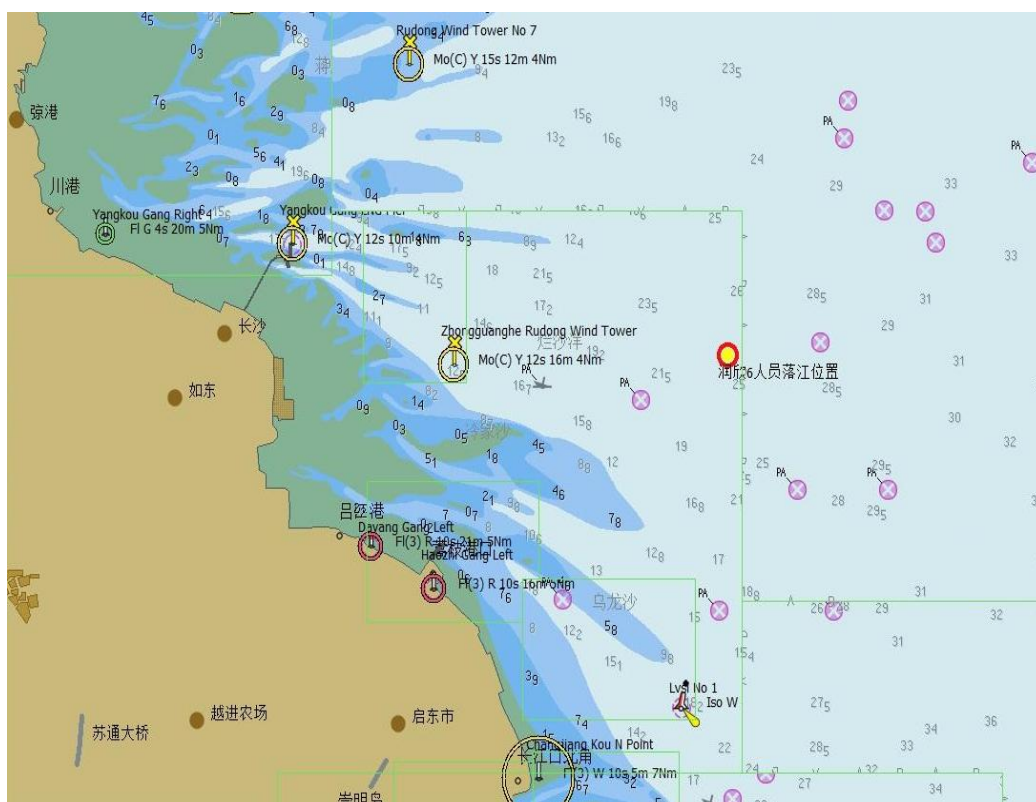


图3：事故水域图

事故水域距长江口灯船以北77海里，距如东港口外47.7海里，海图水深23至25米不等，是沿海南北航线的主要航路。

八.事情经过

由于“锦辰”轮只显示部分AIS信号，“润欣6号”轮未开启AIS信号，本经过是根据“锦辰”轮部分AIS信号及当事船相关人员陈述及现场勘查所得出。

2017年6月20日1500时，“锦辰”轮吊拖（之间缆绳长300米）“润欣6号”轮从象山石浦振鹤船厂码头开航，目的港为江苏洋口港。

6月20日1535时，“锦辰”轮船位 $29^{\circ}09.766'N$ 、 $122^{\circ}58.541'E$ ，航向 61.3° ，航速2.5节。

6月21日0744时，“锦辰”轮航向 61.3° ，航速2.5节，右舷过吓峙灯船。

1749时，“锦辰”轮航向 4.2 ，航速4.8节，船位 $30^{\circ}22.265'N$ 、 $122^{\circ}37.463'E$ 。

6月22日0038时，“锦辰”轮航向 308.2 ，航速3.9节，船位 $30^{\circ}41.475'N$ 、 $122^{\circ}39.475'E$ ，“锦辰”轮吊拖“润欣6号”轮航行在小黄龙岛与枸杞岛之间水域。

0355时，“锦辰”轮航向 349.5° ，航速3.4节，右舷过东绿华山岛。

0420时，“锦辰”轮吊拖“润欣6号”轮出东绿华山岛后，船上人员感觉有风浪。

0620时，“锦辰”轮航向 2° ，航速4.7节，左舷过南槽灯船，“润欣6号”轮船上人员感觉海面风力逐渐增大。

0735时，“锦辰”轮航向 8.3° ，航速5.7节，船位 $30^{\circ}59.126'N$ 、 $122^{\circ}33.210'E$ ，左舷距长江口灯船1.04海里。随后“锦辰”轮AIS信号消失。海水随风浪拍打“润欣6号”轮铰刀平台底部并从铰刀桥架空隙涌上桥架平台。

2130时左右，“润欣6号”轮值班人员张某、张某某发现铰

刀工作平台有异常声响，于是向“润欣6号”轮负责人吴某某汇报，经检查发现左侧铰刀桥架固定钢管与甲板连接处脱焊，铰刀桥架固定钢管受海浪拍打不断撞击铰刀桥架旁板。吴某某即喊船上人员用钢管及钢丝绳去绑扎加固，孙某某在船上休息室听到吴某某叫喊后也走到铰刀艏部工作平台参加绑扎加固工作。



图4：脱落的铰刀桥架与甲板连接固定钢管

2228时左右，脱落的铰刀桥架固定钢管刚被临时绑扎加固，大家都在工作平台上观望绑扎加固的钢管是否牢固，孙某某站在船艏没有栏杆的地方，面向外，距船艏最外侧约0.30米。

2230时，船位：长江口灯船以北80海里处（概位 $32^{\circ}22.7'N$ ， $122^{\circ}21.2'E$ ），航速5节。突然一个大浪打来，把孙某某

从船艏绞刀工作平台上打入大海中。

吴某某等5人看到孙某某被海浪卷入大海后，吴某某立即通过高频通知拖轮停止拖航并搜寻落水人员。张某、张某某、谭某某、鲁某某4人向孙某某落江水域抛救生圈及缆绳，但都没有看到孙某某冒出水面。

2305时，“锦辰”轮搜寻未果后，拨打12395电话求救。

23日0630时，搜寻未发现落水人员孙某某。“锦辰”轮拖带“润欣6号”轮驶离现场。

1400时，到达江苏洋口港外锚泊。

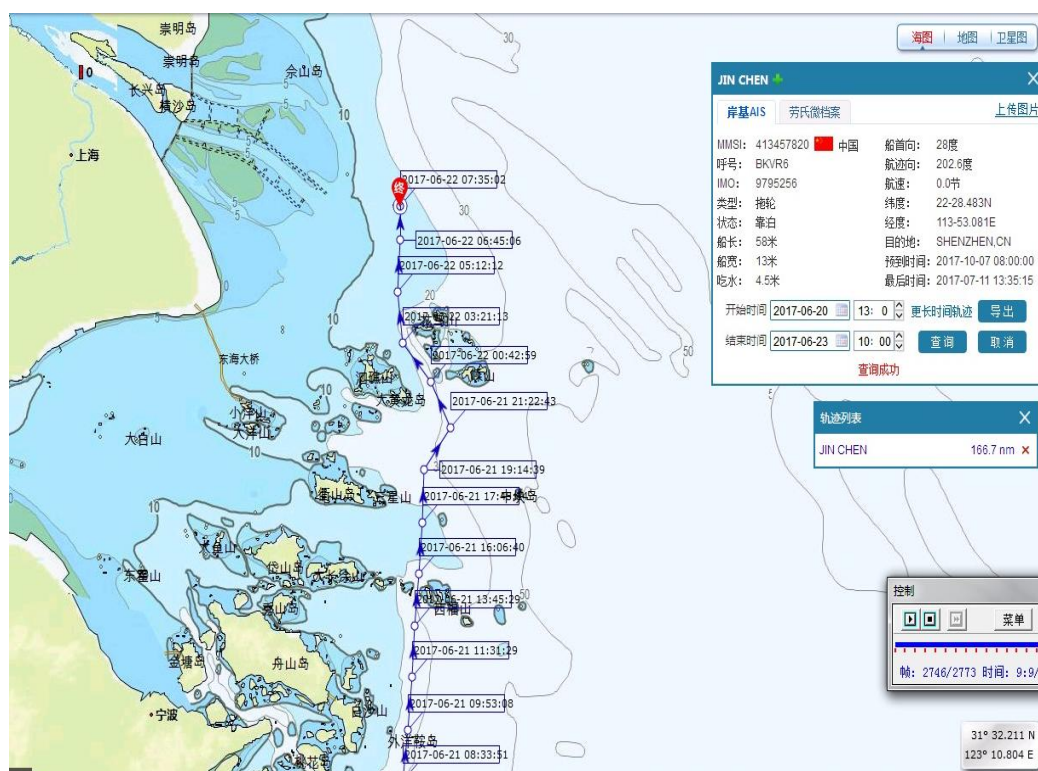


图5：航行轨迹图

九.重要因素分析

(一) 拖带情况

18日宁波DB疏浚工程有限公司与浙江XC船务有限公司

签订由“锦辰”拖轮(船长59.8米、船宽13.2米 ,主机功率6000马力) 拖带“润欣6号”挖泥船 ,从宁波鹤蒲港到南通洋口港的《拖航合同》, 双方约定了责任、权力、义务 ,但未明确船舶相互间的通讯联系及应急处置协调。

(二) 船上人员培训情况

事故航次 ,“润欣6号”轮上共有6人 ,都为宁波DB疏浚工程有限公司临时聘用人员 ,船上人员没有接受公司安全培训 ,缺乏海上应急处理知识 ,也不熟悉船上设备情况。

(三) 艏部绞刀工作平台栏杆损坏情况



图6 “润欣6号”轮船艏工作平台栏杆损坏照片

“润欣6号”轮长期停靠象山石浦振鹤船厂岸边的公共水域内 ,船艏码头工作平台栏杆被渔船碰撞损坏未及时修复 (详见图5照片)。

(四) 事故时船上6人的位置

据船上人员陈述 ,船艏工作平台长12米 ,宽2米左右 ,事故时 ,脱落的绞刀桥架固定钢管刚被临时绑扎加固 ,大家

都在工作平台上观望绑扎加固的钢管是否牢固，孙某某站在船艏没有栏杆的地方，面向外，距船艏最外侧约0.30米（图6红色圈标注）。

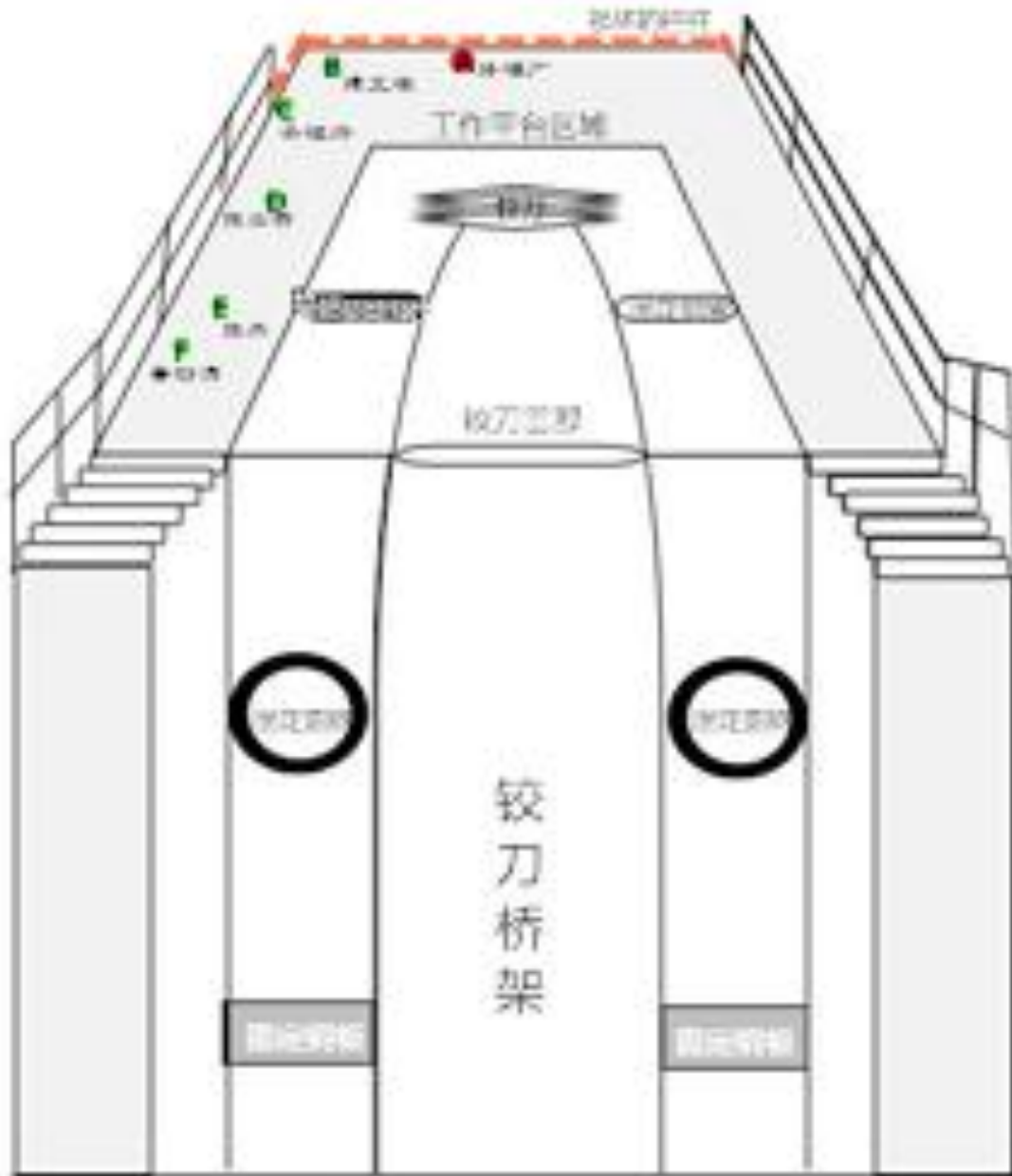


图7：人员在“润欣6号”轮位置图

十.事故原因分析

(一) 事故原因分析基础

1、事故水域在长江口灯船以北 80 海里处海区水域，事故船舶为中国籍船舶，适用中华人民共和国相关法律法规。

2、本事故原因分析是根据“锦辰”轮部分 AIS 记录数据回放、当事船员询问笔录，结合现场勘查结果，经综合分析得出的事故原因。

(二) 事故原因分析

1、厨师孙某某单凭自己的意愿，将自己置在了一个高风险的环境中，低估了当时的气象海况条件和应急工作环境及自己所处位置的潜在危险，也未穿着救生衣及系带安全绳或安全带。

2、船艙工作平台甲板栏杆损坏未修复，也没有对损坏的船艙工作平台甲板栏杆采取临时措施，如设置安全绳等，导致船上人员被海浪打入大海后失踪。

3、所有船上人员没有意识到船艙铰刀工作平台栏杆损坏可能会造成船上人员被海浪打出工作平台的危害；负责人吴某某没有及时制止孙某某的不安全行为，也未督促孙某某穿戴必要的救生设备或采取其他足以保障安全的措施。

4、船公司和船舶均未充分认识到在船人员存在的安全风险，未开展在船人员安全培训，也未制定船上相关应急程序。

(三) 事故结论

该事故是船舶在大风浪中拖带航行期间，船上人员在应

急加固铰刀桥架固定钢管时，1人被海浪打入大海后失踪的单方责任事故；客观上是由于当时的大风浪天气所造成，但主观上与船上人员的安全意识薄弱，公司安全管理不到位，船艙工作平台栏杆损坏缺陷等有关。

十一.安全管理建议

安全不是一句空话，而是需要每一位船员的行动；安全不是一句口号，而是有法可依、有章可循的制约。人们需要安全、祈求安全，因为这是人命关天的事情；每一位船员都有责任从我做起，从身边事做起，安全才有保证。

（一）对在船人员的安全建议

1、时刻警惕，当在甲板上工作时，尤其是在恶劣天气条件下，所有人员都要尽量远离危险区域是非常重要的；

2、在甲板进行工作时，应时刻穿着救生衣或其他救生着装；

3、恶劣气象海况条件下，在甲板或船上工作平台作业时，应进行事前评估风险；

4、连接的栏杆的安全绳可有效防止船上人员被海浪冲出艙楼甲板的危险，且能在一定程度上减少伤害；

5、在船人员应当自觉遵守安全规章制度和各项操作技能，提高安全生产意识和自我保护意识，时刻保持安全的警觉性，避免随意性和盲目性。

6、在船人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预

防和应急处理能力。

（二）对船舶管理公司的安全建议

1、船公司要严格履行安全生产法定责任，建立健全安全管理和监督机制，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

2、船公司应组织开展船上人员安全培训及安全风险评估，提高船上人员的安全意识、安全技能、应急处置和管控安全风险的能力。

3、船公司应加强对船舶的跟踪管理，提高船舶设备检修、保养质量，及早发现并消除船舶重大安全隐患。